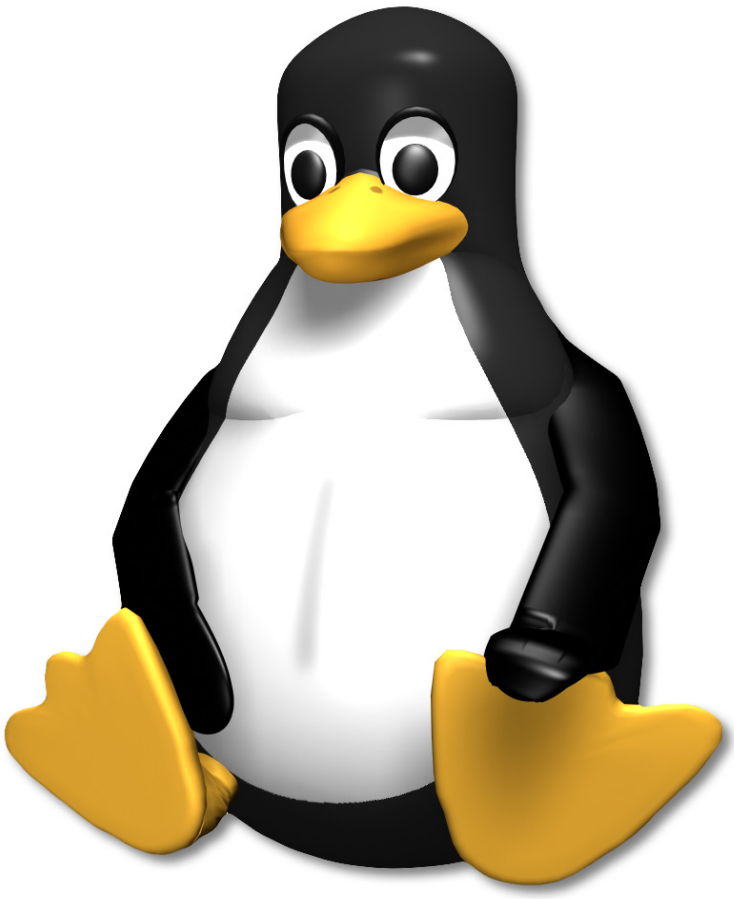
WE CERTIFIED WEB ADMINISTRATOR I

Webserver-Administration

mit Apache, PHP und MySQL



Offizielles Curriculum des Europäischen Webmasterverbandes

Webmasters Europe
European Webmasters Association

WE CERTIFIED WEB ADMINISTRATOR I

Webserver-Administration

mit Apache, PHP und MySQL

Art.-Nr. 011208529
Versionsnr. 3.0.2 vom 12.07.2012
Autor: Dorian Karnbaum, Marc Remolt, Heiko Marr†

© webmasters akademie Nürnberg GmbH, Nürnberg, Germany
Das vorliegende Schulungsskript ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der webmasters akademie GmbH urheberrechtswidrig und daher strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder Verwendung in elektronischen Systemen sowie für die Verwendung in Schulungsveranstaltungen.
Die Informationen in diesem Schulungsskript wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet. Trotzdem können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Autoren und Herausgeber übernehmen keine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für eventuell verbliebene fehlerhafte Angaben und deren Folgen.

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Einführung ... 11
1.1 Allgemeine Vorbereitungen zum Lehrgang ... 11
1.1.1 Voraussetzungen ... 11
1.1.2 Einrichten der Arbeitsumgebung ... 11
1.1.3 Umgang mit diesem Skript ... 12

2 Installation von Apache, PHP und MySQL ... 14
2.1 LAMP ... 14
2.1.1 Linux ... 14
2.1.2 Apache ... 14
2.1.3 PHP ... 15
2.1.4 MySQL ... 15
2.2 Installation der LAMP-Komponenten ... 15
2.2.1 Backports von dotdeb.org ... 15
2.2.2 Installation ... 18
2.2.3 Testen der Installation ... 18
2.3 Zusammenfassung ... 18

3 Deployment von Webseiten ... 19
3.1 Was ist Deployment? ... 19
3.2 Deployment statischer Webseiten ... 19
3.2.1 Document-Root ... 19
3.3 Deployment dynamischer Webseiten ... 20
3.3.1 PHP-Skripte ... 20
3.3.2 Datenbank ... 21
3.3.3 Konfiguration ... 22
3.4 CMS Made Simple ... 22
3.4.1 Herunterladen und installieren der Anwendungs-Dateien ... 22
3.4.2 Anlegen der Datenbank ... 23
3.4.3 Konfiguration über das Webinterface ... 23
3.5 Zusammenfassung ... 27

4 PHP-Administration ... 29
4.1 PHP für Kommandozeile und Webserver ... 29
4.1.1 Installation von php5-cli ... 29
4.1.2 PHP-Skripte als Shellkommandos ... 29
4.2 Grundkonfiguration ... 30
4.2.1 Konfiguration für Webserver und Kommandozeile ... 30
4.2.2 Allgemeine Einstellungen ... 31
4.2.3 Ressourcenverwaltung ... 32
4.3 Konfiguration von PHP-Erweiterungen ... 33
4.3.1 Konzept ... 33
4.3.2 Session ... 33
4.4 Zusammenfassung ... 35

5 PHP-Erweiterungen ... 36
5.1 PEAR ... 36
5.1.1 Aufgabe und Installation ... 36
5.1.2 Suche nach Paketen ... 37
5.1.3 Installation und Aktualisierung von Paketen ... 38

5.1.4 PEAR-Channels ... 40
5.2 PHP-Extensions ... 42
5.2.1 Unterschied zu PEAR-Paketen ... 42
5.2.2 Installation über apt ... 42
5.2.3 Konfiguration von Extensions ... 43
5.3 Zusammenfassung ... 44

6 Einführung in MySQL ... 45
6.1 Verzeichnisstruktur von MySQL auf Debian ... 45
6.1.1 /etc/mysql ... 45
6.1.2 /var/lib/mysql ... 45
6.2 MySQL-Kommandozeilenclient ... 46
6.2.1 Verbindung zum Datenbankserver aufbauen ... 46
6.2.2 Befehle an MySQL senden ... 47
6.3 SQL für Administratoren ... 48
6.3.1 Konzept ... 48
6.3.2 Datenbanken erzeugen und löschen ... 48
6.3.3 Auslesen von Informationen mit SHOW ... 48
6.3.4 Datensätze auslesen ... 51
6.4 Zusammenfassung ... 52

7 MySQL Benutzer und Rechte ... 53
7.1 Benutzer und Rechte in MySQL ... 53
7.1.1 Die Datenbank mysql ... 53
7.2 Benutzerverwaltung ... 54
7.2.1 Passwort ändern ... 54
7.2.2 Benutzer löschen ... 55
7.2.3 Benutzer anlegen ... 56
7.3 Rechteverwaltung ... 57
7.3.1 Rechte ansehen ... 57
7.3.2 Rechte gewähren ... 58
7.3.3 Rechte nehmen ... 61
7.4 Zusammenfassung ... 61

8 MySQL Backup und Recovery ... 63
8.1 MySQL-Datenbanken reparieren ... 63
8.1.1 Beschädigte Tabellen ... 63
8.1.2 mysqlcheck ... 63
8.1.3 mysqlrepair ... 64
8.2 Backup von MySQL-Datenbanken ... 65
8.2.1 Notwendigkeit ... 65
8.2.2 mysqldump ... 65
8.2.3 Backups mit mysqldump automatisieren ... 66
8.2.4 Replikation ... 66
8.3 Einspielen von Sicherungen ... 67
8.3.1 Gründe für eine komplette Wiederherstellung ... 67
8.3.2 Einspielen von Sicherungen ... 67
8.3.3 Wiederherstellung einer Datenbank ... 67
8.3.4 Wiederherstellung des kompletten MySQL-Servers ... 68
8.4 Zusammenfassung ... 70

9 Das HTTP-Protokoll ... 71
9.1 Aufbau des HTTP-Protokolls ... 71
9.1.1 Beispiel für eine Anfrage über HTTP ... 71

9.1.2 Versionen des HTTP-Protokolls ... 72
9.2 HTTP-Request ... 73
9.2.1 Request-Methoden ... 74
9.2.2 Client-Request-Header ... 74
9.3 HTTP-Response ... 75
9.3.1 Server-Response-Header ... 76
9.4 Zusammenfassung ... 77

10 Konfiguration von Apache ... 78
10.1 Struktur der Apache-Konfiguration ... 78
10.1.1 apache2.conf ... 78
10.1.2 ports.conf ... 78
10.1.3 envvars ... 78
10.1.4 conf.d/ ... 78
10.1.5 mods-available, mods-enabled ... 79
10.1.6 sites-available, sites-enabled ... 79
10.2 Apache-Dokumentation ... 79
10.3 Grundkonfiguration ... 79
10.4 Apache-Module ... 79
10.4.1 Konzept ... 79
10.4.2 Aktivierung eines Moduls ... 80
10.4.3 Deaktivierung eines Moduls ... 81
10.5 Zusammenfassung ... 81

11 Virtuelle Hosts ... 82
11.1 Virtuelle Hosts ... 82
11.1.1 Konzept ... 82
11.1.2 Typen von virtuellen Hosts ... 82
11.2 Konfiguration namensbasierter virtueller Hosts ... 83
11.2.1 Voraussetzungen ... 83
11.2.2 NameVirtualHost-Direktive ... 85
11.2.3 VirtualHost-Container ... 85
11.2.4 Aktivieren und Deaktivieren von virtuellen Hosts ... 87
11.2.5 Optionale Direktiven ... 88
11.2.6 Options ... 91
11.3 Zusammenfassung ... 92

12 Konfigurations-Bereiche ... 93
12.1 Geltungsbereich von Apache-Anweisungen ... 93
12.1.1 Globale Konfiguration ... 93
12.1.2 VirtualHost-Konfiguration ... 93
12.1.3 Konfiguration auf Verzeichnisebene ... 93
12.1.4 Konfiguration für einzelne Dateien ... 94
12.1.5 Anwendungsbereiche einzelner Anweisungen ... 94
12.2 Directory-Container ... 94
12.3 Location-Container ... 95
12.4 Files-Container ... 96
12.5 .htaccess-Dateien ... 96
12.5.1 Konzept ... 96
12.5.2 AllowOverride ... 97
12.5.3 .htaccess-Dateien editieren ... 98
12.6 Zusammenfassung ... 98

13 Zugriffskontrolle 99
13.1 Anforderungen 99
13.2 Hostbasierte Zugriffsbeschränkung 99
13.2.1 Konzept 99
13.2.2 Allow und Deny 99
13.2.3 Order 100
13.3 Beschränkung durch Authentifizierung 101
13.3.1 Konzept 101
13.3.2 Konfiguration 101
13.3.3 Erstellen der Passwort-Datei 103
13.4 Zusammenfassung 104

14 URL-Manipulation 105
14.1 Zusammenhang zwischen URL und Dateipfad 105
14.2 Alias 106
14.3 Redirect 107
14.4 Reguläre Ausdrücke 108
14.4.1 Einführung 108
14.5 URL-Manipulation mit mod_rewrite 109
14.5.1 Konzept und Installation 109
14.5.2 RewriteEngine 109
14.5.3 RewriteRule 109
14.5.4 RewriteCond 111
14.6 Zusammenfassung 113

15 Virtuelle Hosts mit SSL 114
15.1 HTTPS 114
15.2 Erstellen von SSL-Zertifikaten 114
15.3 Konfiguration von Apache 116
15.3.1 HTTPS-Port 116
15.3.2 mod_ssl 116
15.3.3 VHost-Konfiguration 116
15.3.4 SSL und IP-Adressen 117
15.4 Zusammenfassung 118

16 Log-Analyse 119
16.1 Anforderungen 119
16.2 Informationen aus Logdateien 119
16.3 Webalizer 119
16.4 AWStats 119
16.5 Konfiguration von AWStats 120
16.5.1 Installation des Programms 120
16.5.2 Ausführen von CGI-Skripten 120
16.5.3 Konfiguration von AWStats 120
16.5.4 Analyse der Logdatei 121
16.5.5 Regelmäßige Aktualisierung der Analysedaten 122
16.6 Schützen der Statistikseite 122
16.7 Zusammenfassung 122

17 Sicherheit 124
17.1 Sicherheit in Apache 124
17.1.1 Listen 124
17.1.2 Dateisystem 124
17.1.3 ServerTokens 125

17.1.4 Includes ... 126
17.1.5 CGI-Skripte ... 126
17.2 Zusammenfassung ... 127

18 FTP ... 128
18.1 Einführung ... 128
18.2 Arbeitsweise des FTP-Protokolls ... 128

19 ProFTPD ... 132
19.1 ProFTPD ... 132
19.2 Installation und erster Start ... 132
19.3 Testen des Servers und Analyse ... 133
19.3.1 Logfiles ... 133
19.3.2 Testen der Konfiguration ... 133
19.4 Change-Root-Umgebung ... 134
19.4.1 Das Problem ... 134
19.4.2 Konzept ... 135
19.4.3 Konfiguration ... 135
19.5 Anonymous FTP ... 136
19.5.1 Konzept ... 136
19.5.2 Konfiguration ... 136
19.5.3 Beschränkung des Zugriffs ... 137

Lösungen ... 141

Index ... 149

3 Deployment von Webseiten

In dieser Lektion lernen Sie:
➤ was das Wort Deployment bedeutet. ➤ was alles zum Deployment einer Webseite nötig ist. ➤ wie das Deployment statischer Webseiten funktioniert. ➤ wie das Deployment dynamischer, datenbankgestützter Webseiten funktioniert.

3.1 Was ist Deployment?

Der englische Begriff ***Deployment*** meint das Installieren von Software, in unserem Fall Webseiten, auf einem Server. Im Bezug auf Ihre Webseiten sind damit die Schritte gemeint, die nötig sind, um die funktionierende Webseite Ihren Besuchern zugängig zu machen. Je nach Art der Webseite unterscheiden sich die Anforderungen deutlich.

3.2 Deployment statischer Webseiten

Unter ***statischen Webseiten*** versteht man Seiten, die keinerlei serverseitige Programmierung enthalten, also nur aus HTML, CSS, Javascript und einigen Bildern bestehen. Diese Art von Webseiten können von Apache direkt ausgelifert werden, das bedeutet, er liest die Datei von der Festplatte ein und schickt sie unverändert an den Browser.

Aus diesem Grund ist das Deployment statischer Seiten sehr einfach. Sie müssen diese einfach in ein Verzeichnis legen, auf das Apache Zugriff hat.

3.2.1 Document-Root

Dieses Verzeichnis bezeichnent man als ***Document-Root***, zu deutsch die Wurzel der Dokumente. Dort müssen alle Dateien liegen, die Apache ausliefern soll. Aus Sicherheitsgründen darf Apache nur Dateien ausliefern, die in diesem Verzeichnis liegen. Stellen Sie sich vor, Besucher Ihrer Webseite könnten sich den Inhalt des Verzeichnisses */etc* ansehen. Ich denke, mehr muss ich nicht sagen.

Dieses Verzeichnis ist bei Debian standardmäßig */var/www*. Jede Datei und jedes Verzeichnis, die Sie in */var/www* legen, können Sie über den Webbrowser aufrufen.

Übung 4

1. Legen Sie unterhalb von */var/www* das Verzeichnis *test* an.
2. Erzeugen Sie dort die Datei *index.html* mit dem Inhalt: `Ich bin ein Test`.
3. Rufen Sie in Ihrem Browser die URL *http://server-ip/test/index.html* auf. Es sollte die gewünschte Nachricht `Ich bin ein Test` erscheinen.
4. Rufen sie nun die URL *http://server-ip/test/* auf. Es sollte immer noch die selbe Seite erscheinen.

Der Verzeichnisname test wird also exakt auf die URL abgebildet. Würden Sie das Verzeichnis */var/www/inhalte/bilder/gif* anlegen, könnten Sie über die URL *http://server-ip/inhalte/bilder/gif/* darauf

zugreifen. Der Dateisystem-Pfad entspricht also immer dem *Document-Root* plus dem Pfad in der URL, also:

```
/var/www/inhalte/bilder/gif = /var/www + /inhalte/bilder/gif
```

Übung 5- optional

1. Sollten Sie eine statische Webseite haben, versuchen Sie, diese auf Ihrem neuen Webserver zu installieren.
2. Legen Sie ein neues Verzeichnis */var/www/meine_seite* an und kopieren Sie die Webseite in diesen Ordner, z. B. über SSH.
3. Rufen Sie die URL *http://server-ip/meine_seite/* auf und prüfen Sie, ob die Seite wie gewünscht angezeigt wird.

3.3 Deployment dynamischer Webseiten

Beim Deployment dynamischer Webseiten müssen Sie einiges mehr beachten. Im Grunde genommen läuft die eigentliche Installation der Webseite aber gleich ab.

3.3.1 PHP-Skripte

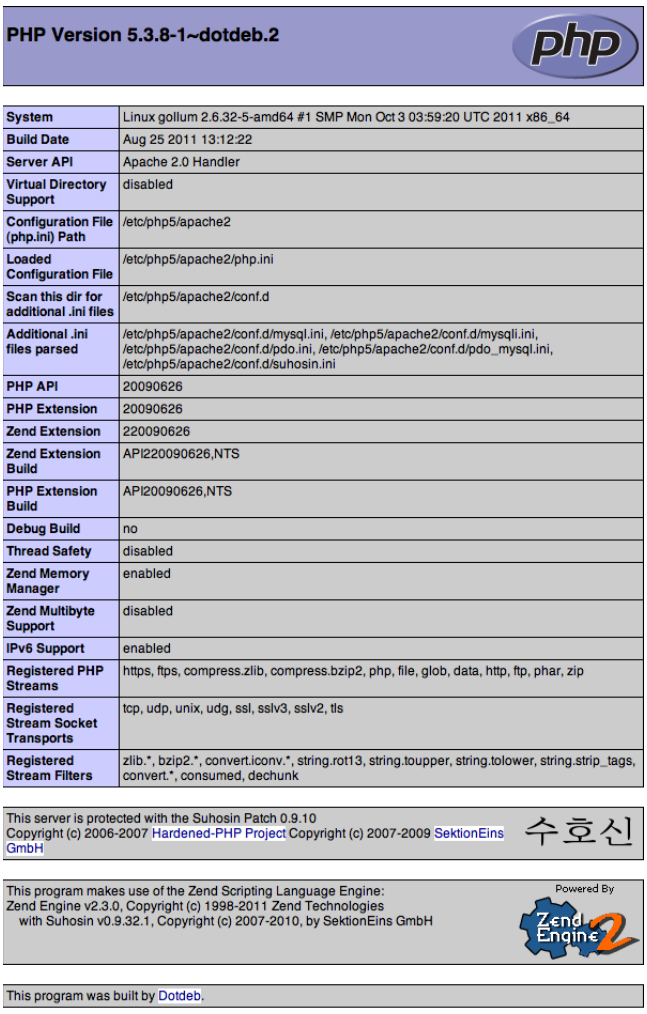
Einer der großen Vorteile von PHP ist es, dass Sie PHP-Skripte sehr leicht von Apache ausliefern lassen können. Sobald PHP als Apache-Modul installiert ist, was wir ja bereits erledigt haben, können Sie PHP-Dateien genauso in das Document-Root kopieren wie statische Inhalte. Anhand der Dateiendung *.php* erkennt Apache, was er mit diesen speziellen Dateien zu tun hat.

Legen Sie im Verzeichnis */var/www* die Datei *phptest.php* an und geben ihr folgenden Inhalt:

```
1  <?php
2    phpinfo();
3  ?>
```

Listing 3-1: /var/www/phptest.php

Achten Sie darauf, dass Sie den Code exakt abschreiben. Rufen Sie nun die URL *http://server-ip/phptest.php* auf und sehen Sie sich das Ergebnis an. Sie sollten in etwa folgendes sehen:



PHP Version 5.3.8-1~dotdeb.2

System	Linux gollum 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Mon Oct 3 03:59:20 UTC 2011 x86_64
Build Date	Aug 25 2011 13:12:22
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	disabled
Configuration File (php.ini) Path	/etc/php5/apache2
Loaded Configuration File	/etc/php5/apache2/php.ini
Scan this dir for additional .ini files	/etc/php5/apache2/conf.d
Additional .ini files parsed	/etc/php5/apache2/conf.d/mysql.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/mysqli.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/pdo.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/pdo_mysql.ini, /etc/php5/apache2/conf.d/suhosin.ini
PHP API	20090626
PHP Extension	20090626
Zend Extension	220090626
Zend Extension Build	API220090626,NTS
PHP Extension Build	API20090626,NTS
Debug Build	no
Thread Safety	disabled
Zend Memory Manager	enabled
Zend Multibyte Support	disabled
IPv6 Support	enabled
Registered PHP Streams	https, ftps, compress.zlib, compress.bzip2, php, file, glob, data, http, ftp, phar, zip
Registered Stream Socket Transports	tcp, udp, unix, udg, ssl, sslv3, sslv2, tls
Registered Stream Filters	zlib.*, bzip2.*, convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, dechunk

This server is protected with the Suhosin Patch 0.9.10
Copyright (c) 2006-2007 Hardened-PHP Project Copyright (c) 2007-2009 SektionEins GmbH

수호신

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2011 Zend Technologies
with Suhosin v0.9.32.1, Copyright (c) 2007-2010, by SektionEins GmbH

Powered By Zend Engine 2

This program was built by Dotdeb.

Abb. 3-1: Ausgabe von phptest.php

Die exakte Versionsnummer, die in der ersten Zeile angezeigt wird, kann bei Ihnen natürlich abweichen. Sie sehen aber an der ersten Zeile , dass tatsächlich die Pakete von *dotdeb.org* verwendet wurden. Sollte bei Ihnen nichts von `dotdeb` stehen, prüfen Sie noch einmal alle Installationsschritte.

Bis auf die Dateiendung unterscheidet PHP-Skripte also erst einmal wenig von statischen HTML-Seiten. Dank der hervorragenden Integration von Apache und PHP können Sie PHP-Skripte wie normale HTML-Seiten deployen.

3.3.2 Datenbank

Wenn Ihre PHP-Anwendung eine MySQL-Datenbank benötigt, müssen Sie diese in den meisten Fällen selbst anlegen. Dies erledigen Sie am Besten über den MySQL-Kommandozeilen-Client.

Starten Sie das Programm über

```
root@gollum ~ # mysql
```

Sie sollten nun folgendes Prompt sehen:

```
mysql>
```

Geben Sie dort folgenden Befehl ein, um eine Datenbank namens `dbtest` zu erzeugen:

```
mysql> CREATE DATABASE dbtest;
```

Vergessen Sie nicht das Semikolon nach jedem Kommando. Prüfen Sie nun, ob die Datenbank auch tatsächlich existiert, mit dem Kommando:

```
mysql> SHOW DATABASES;
   3 rows in set (0.00 sec)
   +--------------------+
   | Database           |
   +--------------------+
   | information_schema |
   | dbtest             |
   | mysql              |
   | performance_schema |
   | test               |
   +--------------------+
   5 rows in set (0.00 sec)
```

Die Datenbank `dbtest` sollte in der Liste der Datenbanken existieren. Verlassen können Sie die MySQL-Konsole mit dem Befehl `quit`:

```
mysql> quit;
```

3.3.3 Konfiguration

In vielen Fällen müssen Sie die PHP-Anwendung noch konfigurieren, bevor Sie mit ihr arbeiten können. So müssen Sie meistens angeben, wie die Datenbank heißt, oder wie das Zugriffs-Passwort lautet. Je nachdem, wie komfortabel die Anwendung programmiert ist, werden Sie diese Daten in ein Webinterface eingeben, oder von Hand eine Konfigurationsdatei anpassen müssen. Was genau Sie tun müssen, können Sie der Anleitung der jeweiligen Anwendung entnehmen.

Eine weitere Sache, die Sie eigentlich immer anpassen müssen, sind die Verzeichnis- und Dateiberechtigungen. Viele PHP-Anwendungen benötigen in bestimmten Verzeichnissen Schreibrechte. Das Problem ist, dass diese Anwendung mit den Rechten des Apache-Benutzers läuft, der unter Debian `www-data` heißt. Also benötigt genau dieser System-Benutzer Schreibrechte in den angegebenen Verzeichnissen. Bei welchen Verzeichnissen oder Dateien Sie die Rechte anpassen müssen, können Sie der Installationsanleitung der Anwendung entnehmen.

3.4 CMS Made Simple

Lassen Sie uns nun nach all der Theorie eine echte PHP-Anwendung deployen. Für diese Demonstration habe ich die Software ***CMS Made Simple*** gewählt. Diese hat für unseren Zweck mehrere Vorteile:

- Sie benötigt nur PHP, ohne Erweiterungen und Bibliotheken. Wir sparen uns also momentan das Installieren weiterer Software.
- Die Installation selbst geschieht bequem über ein Webinterface. Wir müssen also keine Konfigurationsdateien anpassen.
- Es ist für einfache Webseiten definitiv nicht das schlechteste CMS-System, das es für PHP gibt.

> ***Übung 6***
>
> 1. Arbeiten Sie die folgende Installationsanleitung Schritt für Schritt durch.

3.4.1 Herunterladen und installieren der Anwendungs-Dateien

Zunächst einmal benötigen wir die PHP-Anwendung selbst. Gehen Sie zu diesem Zeck auf die Webseite des Projekts, http://www.cmsmadesimple.org/ und dort auf Downloads. Suchen Sie dort die URL zum aktuellen *Stable Relase*, vorzugsweise als *tar.gz*-Archiv. Kopieren Sie die Link-Adresse durch einen Rechtsklick und wechseln Sie auf eine SSH-Sitzung Ihres Servers.

Wechseln Sie dort in das Verzeichnis */tmp* und laden Sie das Archiv dort mittels `wget` herunter. Die exakte URL und der Name des Archivs kann bei Ihnen, je nach Version, natürlich anders aussehen.

```
root@gollum ~ # cd /tmp

root@gollum ~ # wget
   http://s3.amazonaws.com/cmsms/downloads/8591/cmsmadesimple-1.10.2-
   full.tar.gz
```

Entpacken Sie nun das Archiv in das Verzeichnis */var/www/cmsms*

```
root@gollum ~ # mkdir /var/www/cmsms

root@gollum ~ # cd /var/www/cmsms

root@gollum ~ # tar -xf /tmp/cmsmadesimple-1.10.2-full.tar.gz
```

Damit ist der erste Teil der Installation abgeschlossen.

3.4.2 Anlegen der Datenbank

Eine Datenbank anlegen können Sie ja bereits. Erzeugen Sie in der MySQL-Konsole eine Datenbank namens *cmsms*.

```
root@gollum ~ # mysql

mysql> CREATE DATABASE cmsms;
   Query OK, 1 row affected (0.0 sec)

mysql> quit;
   Bye
```

Das war es eigentlich schon.

3.4.3 Konfiguration über das Webinterface

Kommen wir nun zum letzten Abschnitt, der Konfiguration von *CMS Made Simple*. Rufen Sie folgende URL auf, wobei Sie die IP-Adresse durch die Ihres Servers ersetzen müssen: *http://78.47.255.164/cmsms/*

Sie sollten von folgender hässlicher Fehlermeldung begrüßt werden:

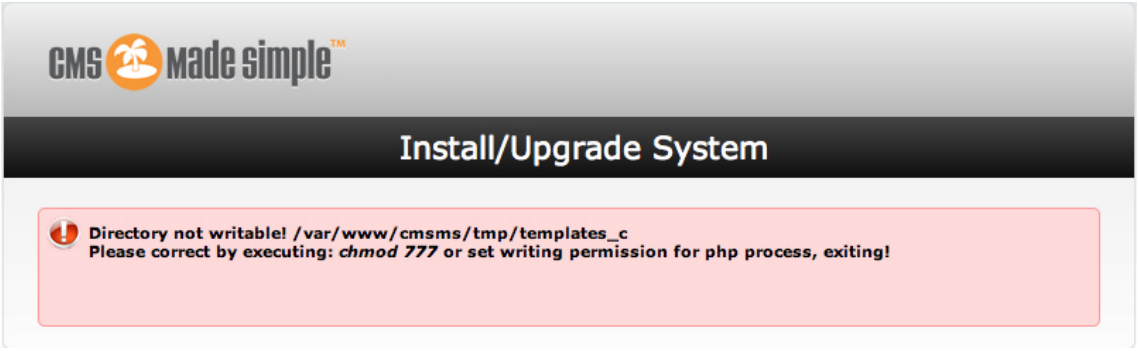


Abb. 3-2: CMS Made Simple Installation - Schritt

Die Meldung

```
Directory not writable! /var/www/cmsms/tmp/templates_c
Please correct by executing: chmod 777 or set writing permission for php
  process, exiting!
```

bedeutet genau das, was dort steht. Der Webserver hat keine Schreibrechte im genannten Verzeichnis, also beheben wir das Problem.

```
root@gollum ~ # chown www-data /var/www/cmsms/tmp/templates_c
```

Sobald Sie das Problem gelöst und die Seite neu geladen haben, beschwert sich die Anwendung gleich über das nächste Verzeichnis */var/www/cmsms/tmp/cache*. Lösen Sie das Problem auf die gleiche Weise.

```
root@gollum ~ # chown www-data /var/www/cmsms/tmp/cache
```

Im Folgenden wird Ihnen die Sprachauswahl angezeigt. Wählen Sie dort die entsprechende Sprache und drücken Sie: **submit**.

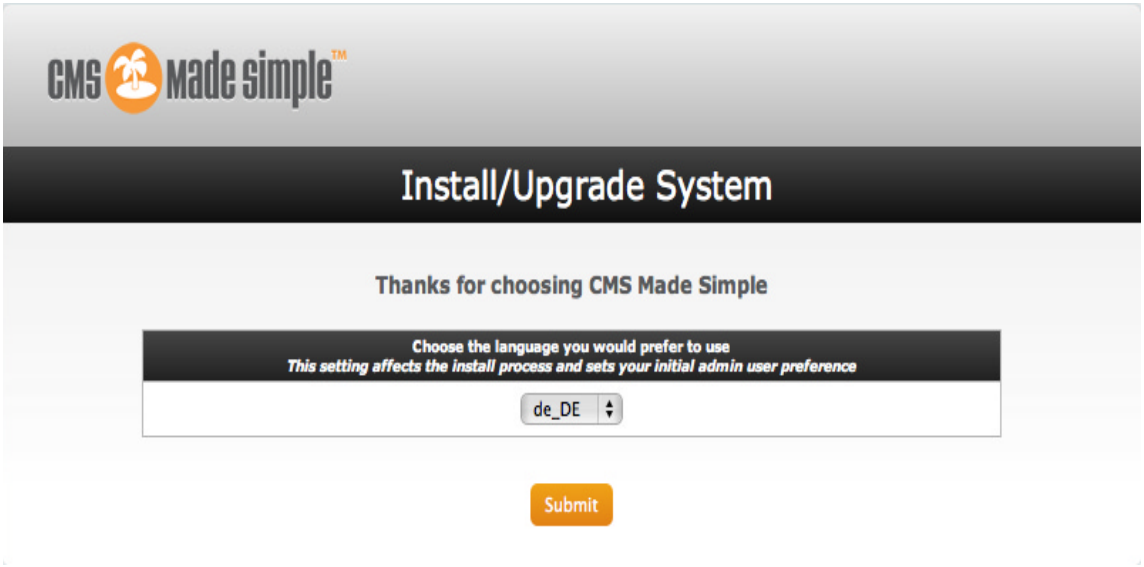


Abb. 3-3: CMS Made Simple Installation - Schritt 2

Drücken Sie für den Prüfsummentest einfach auf `weiter`.

Nun wird der eigentliche Installationsbildschirm angezeigt, der die Ergebnisse verschiedener Tests anzeigt. Wie Sie sehen, scheitert der Test

```
Die GD-Library wird von einigen Modulen und Funktionalitäten benötigt.
```

CMS Made Simple benötigt die GD-Library für einige Module. Deshalb sollten wir diese nachinstallieren.

```
root@gollum ~ # apt-get install php5-gd
```

```
root@gollum ~ # /etc/init.d/apache2 restart
```

```
Die Datei ist nicht beschreibbar! (/var/www/cmsms/config.php) ...
```

CMS Made Simple benötigt diese Datei, um dort die Konfigurationseinstellungen einzutragen, die Sie gleich eingeben müssen. Erzeugen Sie die Datei und geben Sie Apache Schreibrechte. Zusätzlich müssen wir noch auf einige Verzeichnisse Schreibrechte für www-data vergeben. Schreiben wir also alles in einem Zug:

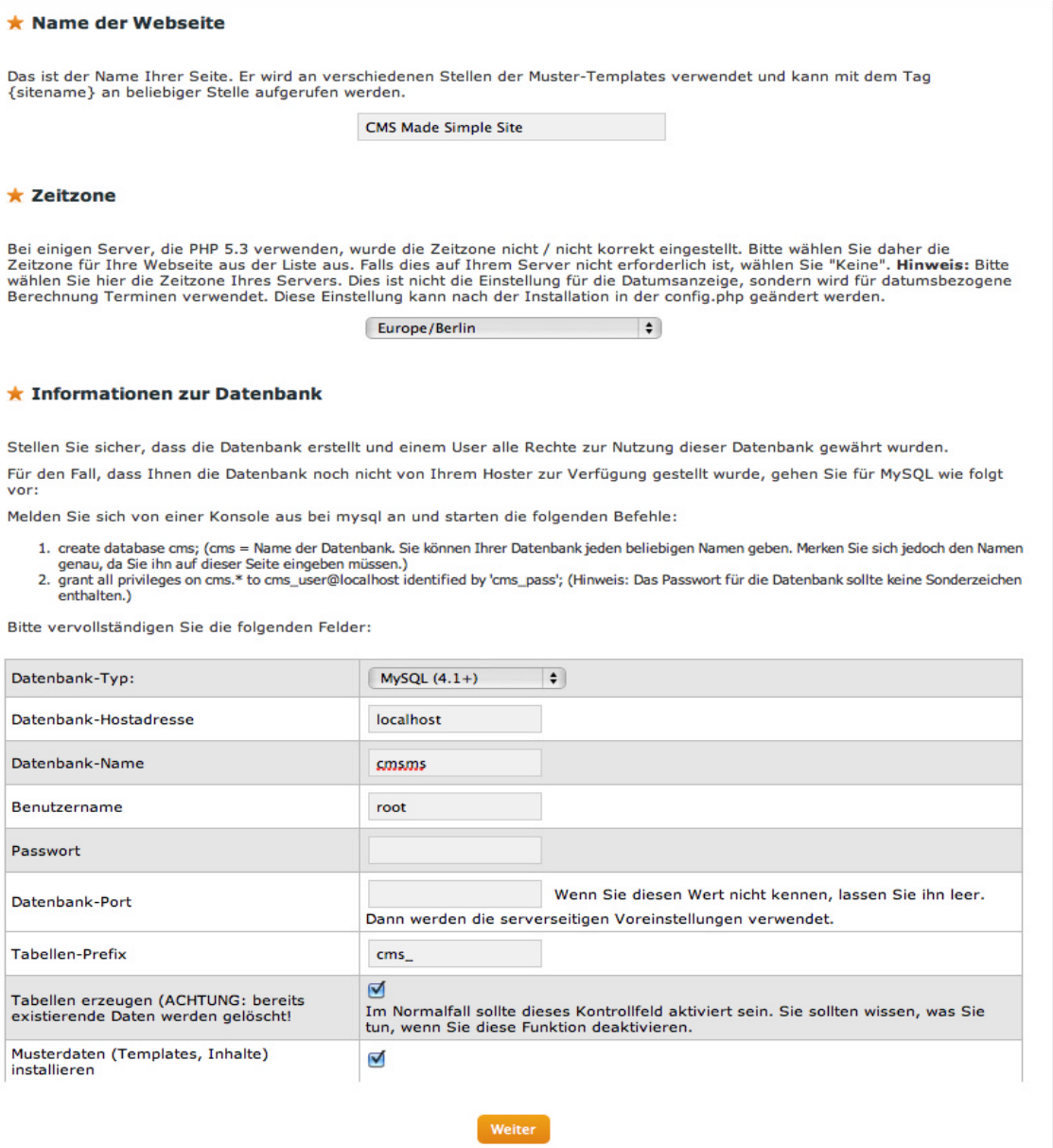
```
root@gollum ~ # touch /var/www/cmsms/config.php && chown -R www-data
   /var/www/cmsms/config.php /var/www/cmsms/uploads /var/www/cmsms/modules
```

Ignorieren Sie die restlichen Warnungen und fahren Sie mit der Installation fort, indem Sie ganz unten auf der Seite den `Weiter`-Button anklicken.

Als nächstes werden Sie nach der `umask` für Dateien gefragt. Belassen Sie dort die Standardeinstellung `022`.

Auf der Folgeseite können Sie einen administrativen Account anlegen, den Sie für den Login in das CMS benötigen werden. Merken Sie sich die Zugangsdaten!

Als letzten Schritt müssen Sie noch Ihre Datenbank-Verbindung angeben. CMS Made Simple muss wissen, wie es die MySQL-Datenbank erreichen kann und wie die Zugangsdaten lauten.



★ **Name der Webseite**

Das ist der Name Ihrer Seite. Er wird an verschiedenen Stellen der Muster-Templates verwendet und kann mit dem Tag {sitename} an beliebiger Stelle aufgerufen werden.

CMS Made Simple Site

★ **Zeitzone**

Bei einigen Server, die PHP 5.3 verwenden, wurde die Zeitzone nicht / nicht korrekt eingestellt. Bitte wählen Sie daher die Zeitzone für Ihre Webseite aus der Liste aus. Falls dies auf Ihrem Server nicht erforderlich ist, wählen Sie "Keine". **Hinweis:** Bitte wählen Sie hier die Zeitzone Ihres Servers. Dies ist nicht die Einstellung für die Datumsanzeige, sondern wird für datumsbezogene Berechnung Terminen verwendet. Diese Einstellung kann nach der Installation in der config.php geändert werden.

Europe/Berlin

★ **Informationen zur Datenbank**

Stellen Sie sicher, dass die Datenbank erstellt und einem User alle Rechte zur Nutzung dieser Datenbank gewährt wurden.

Für den Fall, dass Ihnen die Datenbank noch nicht von Ihrem Hoster zur Verfügung gestellt wurde, gehen Sie für MySQL wie folgt vor:

Melden Sie sich von einer Konsole aus bei mysql an und starten die folgenden Befehle:

1. create database cms; (cms = Name der Datenbank. Sie können Ihrer Datenbank jeden beliebigen Namen geben. Merken Sie sich jedoch den Namen genau, da Sie ihn auf dieser Seite eingeben müssen.)
2. grant all privileges on cms.* to cms_user@localhost identified by 'cms_pass'; (Hinweis: Das Passwort für die Datenbank sollte keine Sonderzeichen enthalten.)

Bitte vervollständigen Sie die folgenden Felder:

Datenbank-Typ:	MySQL (4.1+)
Datenbank-Hostadresse	localhost
Datenbank-Name	cmsms
Benutzername	root
Passwort	
Datenbank-Port	Wenn Sie diesen Wert nicht kennen, lassen Sie ihn leer. Dann werden die serverseitigen Voreinstellungen verwendet.
Tabellen-Prefix	cms_
Tabellen erzeugen (ACHTUNG: bereits existierende Daten werden gelöscht!	Im Normalfall sollte dieses Kontrollfeld aktiviert sein. Sie sollten wissen, was Sie tun, wenn Sie diese Funktion deaktivieren.
Musterdaten (Templates, Inhalte) installieren	

Weiter

Abb. 3-4: CMS Made Simple Installation - Datenbankverbindung

Geben Sie Ihrer neuen Webseite einen schönen, klangvollen Namen und konfigurieren Sie dann die Datenbank-Verbindung.

- **Datenbank-Typ**: Da auf Ihrem Server MySQL Version 5 installiert ist, können Sie hier MySQL (4.1+) auswählen.
- **Datenbank-Hostadresse**: Da das Datenbank-System auf dem selben Host liegt wie die Installation des CMS, können Sie es hier bei localhost belassen.
- **Datenbank-Name**: Sie haben die Datenbank unter dem Namen *cmsms* angelegt. Tragen Sie also den Namen dort ein.
- **Benutzername**: Sie benötigen nun einen MySQL-Benutzeraccount, der auf die Datenbank zugreifen kann. Im Moment gibt es nur einen Benutzer, nämlich root. Tragen Sie also root ein.
- **Passwort**: Momentan hat *root* ein leeres Passwort. Das ist zwar katastrophal unsicher, wird von uns aber zum Glück in Lektion 7 »MySQL Benutzer und Rechte« behoben. Bis dahin lassen Sie das Feld leer und fühlen sich entsprechend unwohl dabei.
- **Tabellen-Prefix**: Alle Tabellennamen werden mit dem Prefix beginnen, das Sie hier eintragen. Für unsere Installation ist diese Einstellung völlig egal.

- **Tabellen erzeugen**: Hier werden wir gefragt, ob das System die neuen Tabellen auch tatsächlich anlegen soll. Sollten in dieser Datenbank schon Tabellen mit gleichem Namen exisiteren, würden diese gelöscht, daher die Warnung. Da wir die Datenbank extra angelegt haben, können Sie diese Warnung ignorieren.
- **Musterdaten**: Zuletzt wird gefragt, ob wir möchten, dass Beispieldaten angelegt werden. Damit wir auch etwas zu sehen bekommen, bejahen Sie diese Frage.

Klicken Sie nun auf `Weiter` und achten Sie darauf, ob auf der Folgeseite ein Fehler angezeigt wird. Ansonsten prüfen Sie, ob die Felder unten auf der Seite korrekt ausgefüllt sind, was eigentlich der Fall ein sollte.

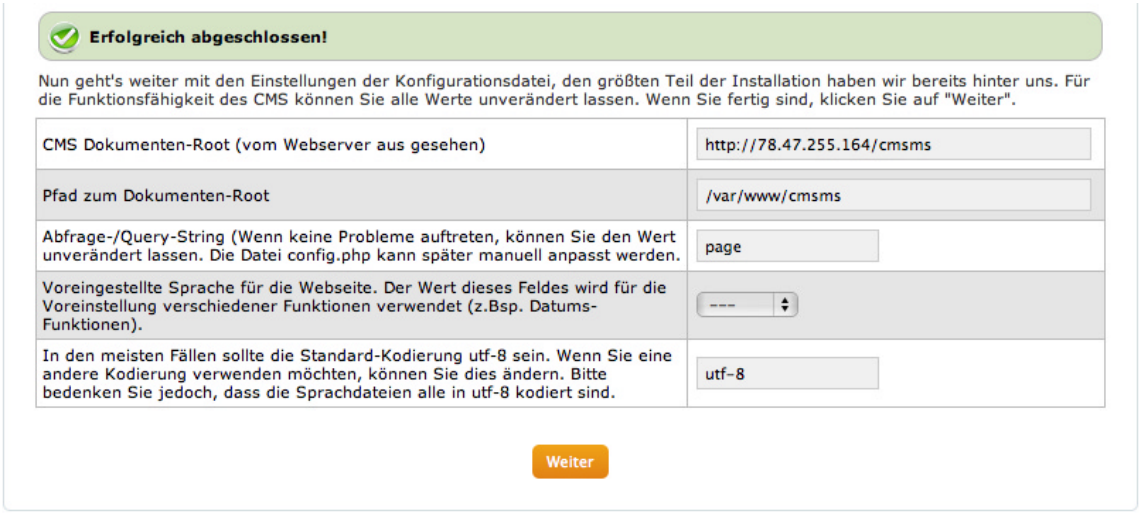


Abb. 3-5: CMS Made Simple Installation - Datenbankverbindung

Die Daten in den ersten beiden Feldern sollten korrekt auf die URL im Browser und das Verzeichnis auf dem Dateisystem zeigen, in dem CMS Made Simple liegt. Die dritte Option können Sie getrost ignorieren. Nach einem letzten `Weiter` sind Sie mit der Installation fertig und können dem angezeigten Link in Ihr neues CMS folgen. Sie sollten in etwa folgendes Bild sehen:

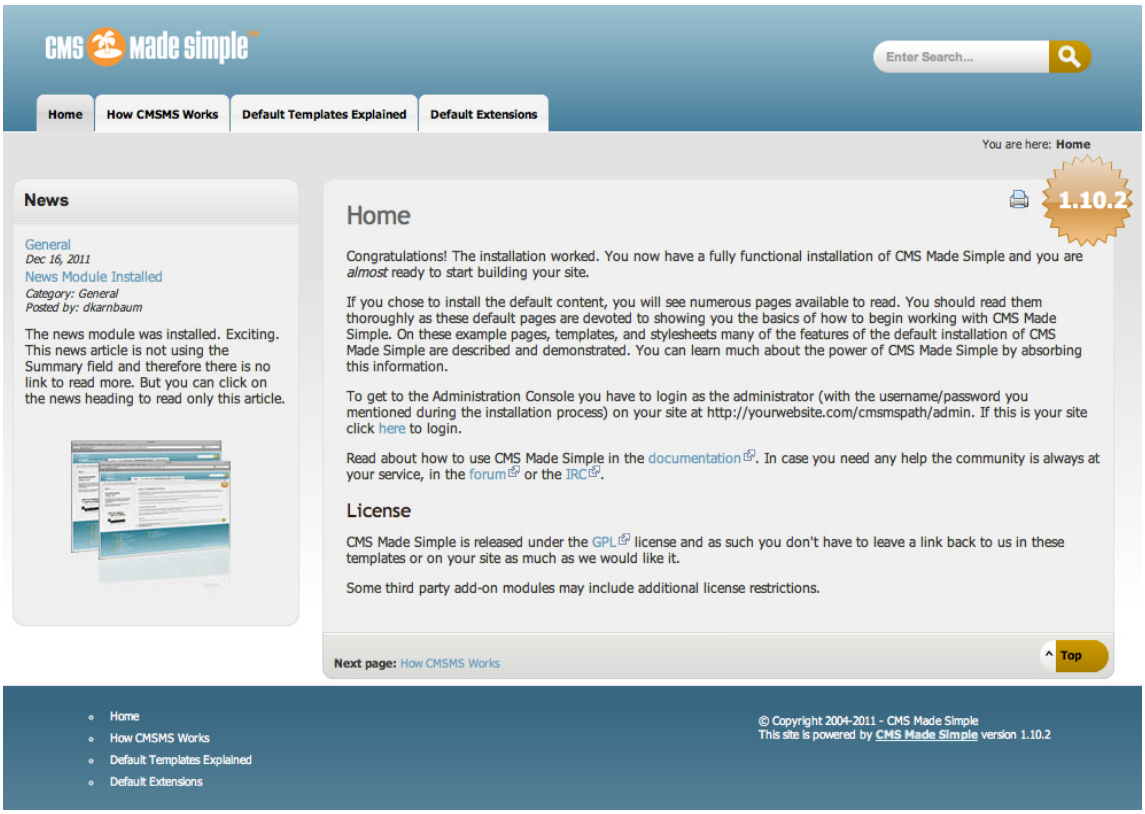


Abb. 3-6: CMS Made Simple Installation - Startseite

Das Admin-Interface zum Pflegen der Webseite erreichen Sie über den Unterordner *admin*, also unter der URL *http://www.server-ip/cmsms/admin/*.

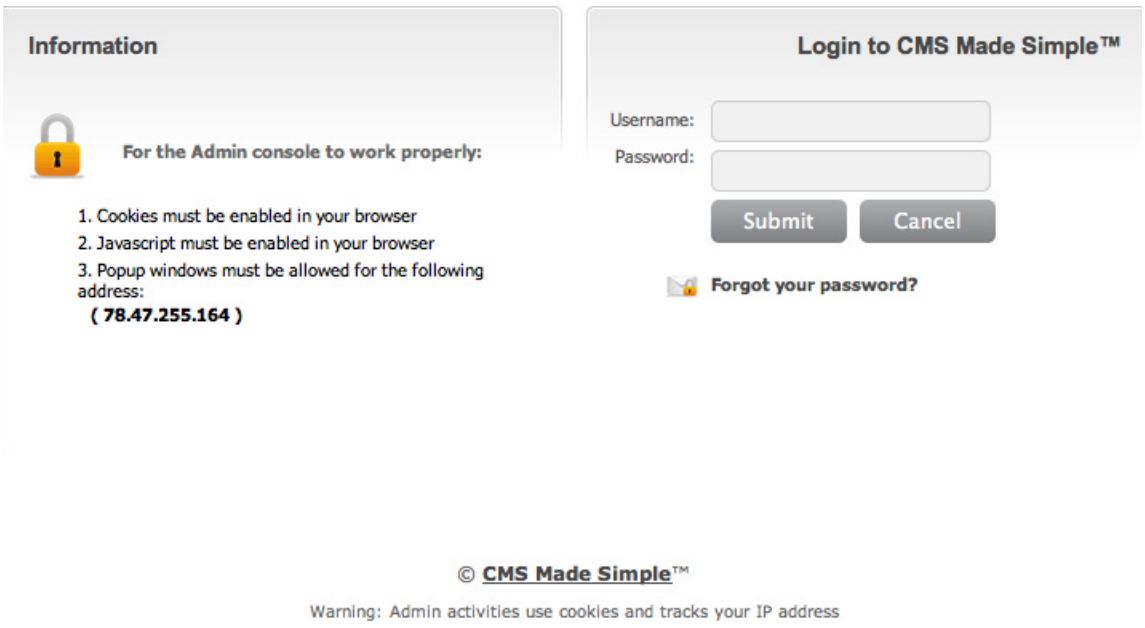


Abb. 3-7: CMS Made Simple

Nach dem Login sehen Sie das Admin-Interface, wo gleich noch eine Warnung angezeigt wird:

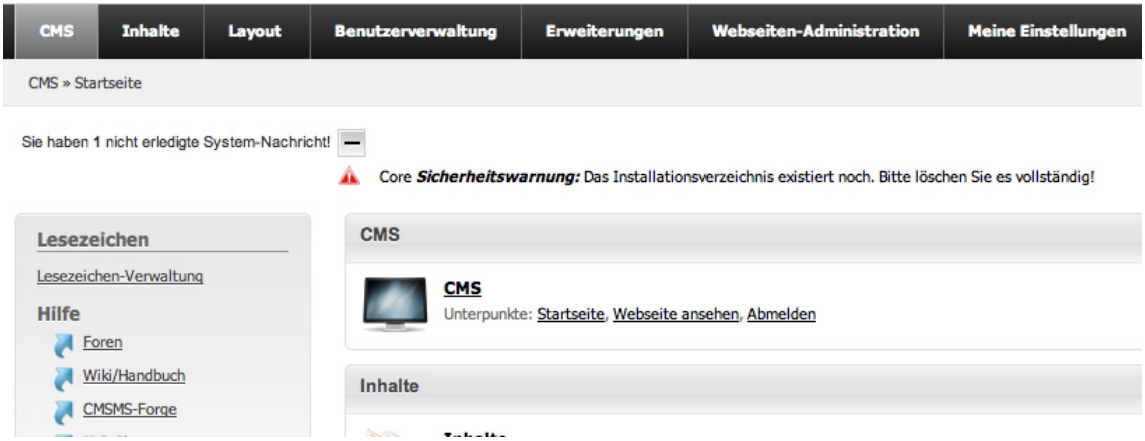


Abb. 3-8: CMS Made Simple Installation - Adminbereich

Das Verzeichnis */var/www/cmsms/install* enthält die Installationsroutine, die Sie eben durchlaufen haben. Um es potenziellen Angreifern später nicht zu ermöglichen, die Installation erneut durchzuführen und Ihre Daten zu überschreiben, muss dieser Ordner gelöscht werden.

```
root@gollum ~ # rm -r /var/www/cmsms/install
```

Nun ist die Installation von *CMS Made Simple* abgeschlossen und viel wichtiger, Sie haben an diesem Beispiel gelernt, typische Situationen bei dem Deployment PHP-basierter Webseiten zu lösen. Jede Anwendung wird einige Spezialfälle haben, aber im Prinzip läuf es immer nach diesem Schema ab.

3.5 Zusammenfassung

Aufgaben zur Selbstkontrolle

1. Was versteht man unter dem Begriff Deployment?
2. Was ist das Document-Root?

Index

#

.htaccess 96

A

Accept 74
Alias 106
Allow 99
AllowOverride 97
Apache 14
AuthName 102
AuthType 102
AuthUserFile 102
AWStats 119

C

Certificate Request 114
CGI 126
CLIENT ERROR 76
Client Request Headers 74
CMS Made Simple 22
Content-Length 76
Content-Type 76
Cookies 75
CREATE DATABASE 48
CREATE USER 56
CustomLog 90

D

DELETE 74
Deny 99
Deployment 19
Directory 94
DirectoryIndex 89
Document-Root 19
DocumentRoot 87
DROP DATABASE 48
DROP USER 55

E

Entity Body 73, 75
ErrorDocument 88
ErrorLog 89
Expires 76

F

Files 96
ftp
→ passives 128
Fully Qualified Domain Name 72

G

GET 74
GnuPG-Schlüssel 17
GRANT 58

H

HEAD 74
Header-Section 73, 75
Header-Typen 74
Host Header 72
htpasswd 103
HTTP 71
HTTP-Header 73

I

If-Modified-Since 75
IIS 14
INFORMATIONAL 76

K

Keep-Alive 73

L

LAMP 14
Last-Modified 77
Limit 137
Linux 14
Location 95

M

MIME-Type 73
MIME-Typen 76
mod_ssl 114
mods-enabled 79
MySQL 14–15
mysqlcheck 63
mysqldump 65
mysqlrepair 64

N

NameVirtualHost 85
NCSA 15
NCSA httpd 15
Nextstep 15

O

Options 91
Order 100

P

PEAR 36
Permanent Redirect 107
PHP 14–15
PHP-Extensions 42
PHP-Short-Tags 31
POST 74
ProFTPD 132
PUT 74

R

Redirect 107
REDIRECTION 76
Referer 75
Request-Line 73
Request-Methode 73
Request-Methoden 73
Require 102
Response 75
REVOKE 61
RewriteCond 111
RewriteCondition 111
RewriteEngine 109
RewriteRule 109

S

SELECT 51
Server 76
SERVER ERROR 76
Server Response Headers 76
Server Side Includes 92
ServerAdmin 87
ServerAlias 86
ServerName 86
SET PASSWORD 54
Set-Cookie 76
SHOW COLUMNS 50
SHOW DATABASES 48
SHOW GRANTS 57
SHOW TABLES 49
sites-enabled 79
SQL 48
SSI 92
statische Webseiten 19
Status-Codes 76
Status-Line 75
SUCCESS 76

T

TCP-Socket 85
Temporary Redirect 107
Trustcenter 114

U

User-Agent 75

V

VirtualHost 86
virtuelle Hosts 82

W

WAMP 14
Webserver
→ virtuell 72
WU-FTPD 132